

1. 执行摘要

公司名称（暂定）： ProvenPixel / 像素溯源

使命： 在AI生成内容泛滥的时代，为每一位诚实的创作者提供"自证清白"的工具，让透明成为数字内容信任的新基石。

愿景： 建立全球最大的自愿性数字内容透明度基础设施，使"可追溯创作过程"成为高质量内容的标配。

产品概述： ProvenPixel是一套轻量化的桌面端工具+浏览器验证插件。创作者在生成或编辑图片时，桌面端工具自动录制整个创作过程（屏幕操作缩略片段+关键帧哈希），生成加密的"创作过程凭证包"并上传至去中心化存储网络。内容消费者通过浏览器插件即可查看图片的"创作过程摘要"，了解其是否来自AI工具及是否经过实质性修改。

市场机会： 全球AI内容检测市场2025年规模约5.6亿美元，预计2033年将达到46.2亿美元（CAGR 30.2%）；深度伪造检测服务市场2025年约11.8亿美元，预计2026年增长至14.8亿美元（CAGR 25.5%）。普罗大众对AI生成内容透明度有着日益迫切的需求——2025年仅上半年，深度伪造相关诈骗损失已接近9亿美元，这些数据印证了市场对解决方案的迫切需求。

竞争优势： 与Truepic、C2PA等依赖封闭标准或复杂元数据的现有方案不同，我们以**创作过程透明度**为核心差异化，通过开放SDK和"一键录制"的极简体验，大幅降低创作者参与门槛。不依赖任何生成平台配合，完全由创作者自愿驱动，路径符合独立创业的现实。

团队需求： 需要具备全栈开发（桌面端/前端）、密码学/安全协议、产品设计、社区运营等技能的小型高效团队（3-5人）。

融资需求： 预种子轮融资 \$500K，用于12个月的产品开发、首批1000名种子创作者运营，以及开源社区建设。

2. 产品描述

2.1 核心产品矩阵

组件	功能描述	目标用户
ProvenPixel Studio（桌面端）	一键启动/停止录制创作过程，自动生成加密凭证包（含缩略片段+哈希+时间戳），本地处理保障隐私	创作者（设计师/摄影师/AI艺术家）
ProvenPixel Verify（浏览器插件）	右键点击网页图片，即时查看是否有创作凭证，显示"信任摘要"（生成工具/编辑步骤/时间线）	内容消费者（读者/编辑/买家）
ProvenPixel API	开放验证接口，供媒体平台、电商网站、社交媒体批量接入，实现自动化内容审核	B端客户（平台/媒体/电商）
凭证存储层	基于IPFS的分布式存储网络+链上哈希锚定，确保凭证不可篡改且持久可用	基础设施层（对用户透明）

2.2 用户 workflow

创作者端（3步完成）：
Step 1: 打开ProvenPixel Studio → 点击"开始录制"
Step 2: 正常创作（使用Photoshop/Midjourney/Stable Diffusion等任何工具）
Step 3: 点击"停止录制并生成凭证" → 一键上传 → 获得可分享的"信任徽章"

消费者端（1步完成）：
右键图片 → "ProvenPixel验证" → 弹窗显示信任摘要
（绿色徽章=有完整凭证 / 灰色=未验证 / 红色=凭证与图片不符）

2.3 技术架构要点

- **隐私优先：** 录制在本地完成，用户可设置敏感区域自动模糊处理；上传前可选择手动裁剪隐私内容。
- **凭证轻量化：** 使用关键帧而非完整视频录制，通过感知哈希和差分编码压缩，10分钟创作过程凭证约5-20MB。
- **去中心化存储：** 凭证存储在IPFS网络，哈希锚定在区块链上。初期为降低用户门槛，可提供中心化缓存层（凭证托管），用户无需持有代币。
- **与现有标准兼容而非对立：** SDK同时支持读取C2PA/SynthID水印，凭证包中可附加外部标准的验证结果，形成"多层信任聚合"。

2.4 版本演进路线

阶段	时间	里程碑
MVP	Month 1-4	桌面端 (Windows/Mac) + 浏览器插件 + 基础凭证存储 (中心化)
Beta	Month 5-8	开放API + IPFS存储迁移 + 种子创作者社区 (1000人)
V1.0	Month 9-12	移动端App (查看端) + 企业Dashboard + 10个B端试点客户
V2.0	Year 2	支持视频/音频内容凭证 + 社交平台深度集成 + 创作者经济激励层

3. 市场分析

3.1 目标市场细分

细分市场	痛点强度	付费意愿	市场优先级
新闻/媒体摄影师	极高——假照片直接威胁职业信誉	高 (机构付费)	第一优先级
独立AI艺术家	高——作品被质疑"全是AI生成"	中 (个人付费)	第二优先级
电商产品摄影	中——买家要求验证真实性	高 (商家付费)	第二优先级
保险定损/法务影像	极高——欺诈风险巨大	极高 (企业付费)	第三优先级 (需合规认证)
社交媒体平台	高——平台声誉和监管压力	高 (API订阅)	中期布局
普通消费者	中——好奇心和安全感	低	通过免费插件覆盖

3.2 初始切入策略

从**新闻/媒体摄影师**社区切入。这一群体具有以下特征：职业声誉与图片真实性直接绑定；已经在使用Adobe等专业工具，桌面端工具接受度高；存在活跃的专业社区（如新闻摄影协会、NPPA等），可精准触达；机构付费模式明确（报社/通讯社可集中采购）。

3.3 市场规模估算（自下而上，BAM-SAM-TAM）

层级	估算逻辑	规模
TAM（总可寻址市场）	全球内容检测/来源验证市场2030-2033年预期规模（参考市场报告数据）	\$4-46亿+
SAM（可服务市场）	TAM中可通过自愿透明度工具服务的部分（排除纯被动检测市场，保守估计占10-15%）	\$3-5亿
BAM（可获得市场）	种子期聚焦的新闻/媒体摄影师（全球约5万职业新闻摄影师）+ AI艺术家群体	\$500万-1000万

3.4 市场催化因素

- **监管压力：** 欧盟AI Act要求AI生成内容必须标识，中国《深度合成管理规定》也有类似要求。合规需求将推动平台和创作者寻求可验证的溯源方案。但监管落地速度和执法力度【**不确定**】。
- **深度伪造诈骗激增：** 2025年仅上半年损失近\$9亿，保险公司和金融机构将加大对图片真实性验证的采购。
- **创作者经济成熟：** 全球超5000万独立创作者，他们需要建立个人品牌信任，而"自愿透明度"是差异化利器。

4. 竞争对手分析

竞争定位图： 以"用户门槛"为横轴（低→高），"覆盖创作过程"为纵轴（浅→深），四象限分析如下：

- **左上象限（低门槛+深覆盖）：** *ProvenPixel的目标位置*——目前该象限空白
- **右上象限（高门槛+深覆盖）：** Truepic、Numbers Protocol（需要专用设备或理解区块链）
- **左下象限（低门槛+浅覆盖）：** 各类被动检测插件（上传→判断真伪，不涉及溯源）
- **右下象限（高门槛+浅覆盖）：** C2PA（厂商适配难度大，且只记录元数据不覆盖创作过程）

核心竞争力总结： 我们是目前唯一一款同时做到"低门槛"和"创作过程深度覆盖"的图片透明度工具，且在技术路线上不依赖封闭标准，符合用户对开放性的期待。但"先发优势"的窗口期有限——如果路线四的市场需求被验证，CAI等大厂完全有能力快速推出类似功能，我们必须通过社区锁定和开源生态建立壁垒。

5. 营销与销售策略

5.1 社区驱动的增长模型 (PLG + Community-Led Growth)

阶段	策略	关键动作
冷启动 (Month 1-4)	创作者口碑	1. 邀请50名知名摄影师/AI艺术家作为"信任大使", 用 ProvenPixel生成首批凭证内容 2. 在Twitter/X、Reddit (r/StableDiffusion等)、Product Hunt发布MVP 3. 撰写"AI时代摄影师的生存指南"类内容营销
增长 (Month 5-8)	网络效应	1. 凭证图片自带"ProvenPixel已验证"水印/徽章, 消费者看到后产生好奇心并安装插件 2. 插件端支持给"有凭证的图片"点赞/打赏, 形成创作者激励闭环 3. 开源桌面端SDK, 允许社区贡献新功能
规模化 (Month 9-12)	B端+平台	1. 向新闻通讯社、电商平台销售企业版API 2. 与WordPress/Medium等CMS合作开发一键集成插件 3. 申请行业合规认证 (如新闻摄影协会推荐工具)

5.2 定价策略 (初步规划)

层级	目标用户	定价	核心权益
Free	个人创作者	免费	每月10次凭证生成, 500MB存储, 基础验证
Pro	职业创作者	\$9.9/月	无限凭证, 10GB存储, 优先技术支持, 自定义品牌徽章
Team	小型团队/媒体	\$49/月	5个创作者席位, 100GB存储, 批量管理, 协作功能
Enterprise	平台/大型机构	按量定制	无限API调用, 私有部署选项, SLA保障, 合规报告

5.3 冷启动关键指标

- Month 3: 100名活跃创作者, 500张已认证图片
- Month 6: 1000名创作者, 5000张已认证图片, 插件安装1万次
- Month 12: 5000名创作者, 10万张已认证图片, 3个B端付费客户

6. 运营计划

6.1 团队构成（种子阶段，3-5人）

角色	核心职责	技能要求
CEO/产品经理	产品方向、商务拓展、融资	AI产品经验、社区运营、增长黑客
全栈工程师 #1	桌面端（Electron/Tauri）开发	JavaScript/Python，多媒体处理经验
全栈工程师 #2	后端API+浏览器插件+IPFS集成	分布式系统、密码学基础
设计师/前端（兼职或外包）	UI/UX设计，品牌视觉	简洁风格的SaaS产品设计经验
社区经理（Month 6+加入）	创作者社区运营、内容营销	社交媒体运营，摄影/AI艺术领域人脉

6.2 关键技术里程碑

时间	里程碑	验收标准
Month 2	桌面端原型完成	可录制+生成哈希+本地凭证包
Month 4	MVP发布（Product Hunt）	桌面端+插件+基础存储，100名内测用户
Month 6	IPFS迁移+API Beta	去中心化存储上线，API可被第三方调用
Month 9	企业Dashboard	至少1个付费企业客户
Month 12	移动端（查看）	iOS/Android消费者App上线

6.3 开源策略

桌面端核心框架以Apache 2.0协议开源，降低社区贡献门槛，同时通过开放代码建立信任（"你完全可以查看我们如何处理你的数据"）。企业版API和托管服务为付费模块，实现"开放核心+商业增值"的商业模式。

7. 风险与挑战

风险类别	具体风险	影响程度	缓解措施
市场风险	创作者"自证清白"的动力不足，冷启动困难	高	先从职业声誉敏感的新闻摄影师切入；与专业协会合作背书
技术风险	凭证可能被高级攻击者伪造（如模拟录制过程）	中	多层安全机制：时间戳+环境指纹+不定期随机验证码；持续更新安全策略
竞争风险	Adobe CAI或大厂推出类似"创作过程录制"功能	高	开源+社区锁定，建立生态壁垒；聚焦差异化（跨工具兼容、隐私优先）
隐私风险	录制创作过程可能泄露创作者的工作流/个人信息	中	本地处理+模糊化+用户完全控制上传内容；默认不录制整个桌面
法律风险	不同国家对加密凭证/去中心化存储的合规要求不同	中	初期聚焦对合规友好的市场；提供中心化存储选项

不确定性总结： 以上风险分析中，市场风险（创作者采用意愿）和竞争风险（大厂入局）是目前最不确定的两项，需要在MVP阶段通过快速实验来验证或证伪。技术风险中的凭证伪造攻击程度也需要在实际对抗中持续评估。

8. 财务预测

8.1 收入模型（保守预测）

年份	个人付费用户	B端客户	年收入 (ARR)	关键假设
Year 1	500	5	~\$65K	3%免费用户转化, B端均价\$12K/年
Year 2	3000	30	~\$500K	口碑增长+内容营销效果显现
Year 3	10000	100	~\$2M	行业标准初具雏形, 平台集成带来增长

8.2 成本结构 (Year 1估算)

成本项	预算	占比
人力成本 (3人核心团队)	\$240K	50%
基础设施 (IPFS节点+云服务器+CDN)	\$30K	6%
营销/社区运营	\$40K	8%
法律/合规/专利	\$30K	6%
其他运营成本	\$20K	4%
总计	\$360K	-

8.3 融资规划

轮次	金额	时间	用途	关键里程碑
Pre-Seed	\$500K	Month 1	产品开发 (12个月) + 种子创作者运营	MVP上线, 1000名创作者, Plugin 1万安装
Seed	\$2M	Month 12-18	团队扩充至10人 + B端销售 + 移动端开发	月活创作者5000, ARR \$200K